МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г. В.ПЛЕХАНОВА»
ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ
КОЛЛЕДЖ

Отчет
по практической №4
По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения »
На тему «Анализ предметной области и обоснование внедрения информационной системы »

Герюгов Мурат Халисович

студента 3 курса группы СИд-023

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения: очная

Выполнил: Герюгов М.Х.

Проверила: Назарова О.И.

Дата:

Оценка:_____

2026 г.

1. Общее описание назначения разрабатываемой ИС

1.1 Назначение проектируемой ИС

CRM-система «ПерсоналПрофи» предназначена для автоматизации работы отдела продаж и рекрутинга кадрового агентства. Система заменяет ручные процессы работы с клиентами, заявками и документами на единую цифровую платформу.

1.2 Требования заказчика к ИС (в первом приближении)

Автоматическое формирование коммерческих предложений (сокращение времени с 25–30 до 5 минут)

Автоматическое формирование договоров

Мгновенная передача вакансий от менеджеров к рекрутерам (вместо устных сообщений)

Хранение всей информации о клиентах и сделках в единой базе

Формирование отчетов по продажам и рекрутингу (сокращение времени с 2 дней до 15–20 минут)

Интеграция с hh.ru для импорта резюме кандидатов

Интеграция с 1С:Бухгалтерия для финансового учёта

1.3 Технические параметры проекта

1.3.1 Необходимый функционал

F1: Управление клиентами (добавление, редактирование, поиск)

F2: Создание и отслеживание заявок на подбор персонала

F3: Автоматическое формирование коммерческих предложений по шаблонам

F4: Автоматическое формирование договоров

F5: Назначение вакансий рекрутерам

F6: Формирование отчетов по продажам и рекрутингу

F7: Интеграция с hh.ru API для поиска кандидатов

1.3.2 Спецификации (входные и выходные данные)

S1 (входные данные): Данные клиентов (название компании, контакты, ФИО ответственного)

S2 (входные данные): Параметры заявки (должность, требования, зарплата, сроки)

S3 (выходные данные): Сформированные документы (КП, договоры, акты)

S4 (выходные данные): Отчеты по продажам и рекрутингу

S5 (входные/выходные данные): Резюме кандидатов из hh.ru

1.3.3 Базовая платформа

ОС сервера: Windows Server 2022

СУБД: Microsoft SQL Server 2022

Веб-сервер: IIS 10.0

Клиентские ОС: Windows 10/11, macOS, мобильные ОС (iOS/Android)

1.3.4 Предпочтительные языки программирования

1. Основной backend: C# (ASP. NET Core)

2. Фронтенд: TypeScript + React

3. Для скриптов интеграции: Python

4. Для СУБД: T-SQL

1.3.5 Выбранная модель жизненного цикла

Итерационная модель (инкрементная разработка).

Обоснование: Позволяет поэтапно внедрять функционал в работающее кадровое агентство, получать обратную связь после каждой итерации, снижать риски.

1.3.6 Другие идеи

Использование готовой платформы Huntflow как базового решения с доработкой под специфику агентства

Разработка мобильного приложения для менеджеров для работы вне офиса

Внедрение системы уведомлений (email, Telegram) о важных событиях (новые заявки, истечение сроков)

1.3.7 Маркеры требований

F1-F7 – функциональные требования

S1-S5 – спецификации данных

NF1 – производительность (загрузка страниц ≤ 2 сек)

NF2 – безопасность (обязательная аутентификация)

NF3 – надежность (доступность 99% в рабочее время)

1.4 Конфигурация проекта

1.4.1 Элементы конфигурации

Элемент	Тип	Описание
Техническое задание	Документ	Основной документ проекта
План проекта	Документ	График работ, сроки, вехи
График работ	Документ	Детальный план по неделям
Требования (ПР №3)	Документ	Спецификация требований
Модель данных	Диаграмма	ER-диаграмма системы
Прототипы интерфейса	Дизайн	Макеты экранов системы
Исходный код	Код	Репозиторий с кодом
Тест-кейсы	Документ	Сценарии тестирования
Отчеты о тестировании	Документ	Результаты тестирования

Типы рабочих продуктов:

1. Документация
2. Исходный код
3. Базы данных
4. Тесты
5. Отчеты

Процессы ЖЦ:

1. Сбор и анализ требований
2. Проектирование
3. Разработка
4. Тестирование
5. Внедрение
6. Сопровождение

1.4.2 Атрибуты элементов конфигурации

Элемент	Тип файла	Владелец	Статус	Версия
Техническое задание	docx	Руководитель проекта	Утвержден	1.0
План проекта	mpp	Проектный менеджер	В работе	0.9
Требования	docx	Бизнес-аналитик	Утвержден	1.0
Модель данных	drawio	Архитектор	В разработке	0.5
Исходный код	git	Разработчики	Активная разработка	0.1

Тест-кейсы	xlsx	Тестировщик	В работе	0.8

1.5 Роли и артефакты

Роль	Обязанности	Артефакты
Заказчик	Формулирование потребностей, приемка результатов	Требования, акты приемки
Руководитель проекта	Управление сроками, бюджетом, командой	План проекта, отчеты
Бизнес-аналитик	Сбор и анализ требований, документирование	Требования пользовательские сценарии
Системный архитектор	Проектирование архитектуры системы	Модель данных, схемы интеграцией
Разработчик Backend	Разработка серверной части на C#	Исходный код, документация API
Разработчик Frontend	Разработка интерфейса на React	Компоненты React, стили
Тестировщик	Тестирование функционала	Тест-кейсы, отчеты о багах
Технический писатель	Написание документации	Руководства пользователя
Администратор БД	Настройка и поддержка SQL Server	Скрипты БД, резервные копии

2. Разработка и оформление технического задания

Техническое задание на создание программного изделия

«CRM-система “ПерсоналПрофи” для автоматизации работы кадрового агентства»

1. Наименование и область применения

1.1. Наименование программы:

CRM-система «ПерсоналПрофи».

1.2. Область применения:

1. Отдел продаж кадрового агентства;
2. Отдел рекрутинга;
3. Руководство кадрового агентства.

2. Основание для разработки

2.1. Документ:

Договор № 09.02.07/24 от 11.02.2026 между ООО «Кадровый центр» (Заказчик) и Исполнителем.

2.2. Наименование работы:

Разработка CRM-системы для автоматизации продаж и подбора персонала.

3. Назначение разработки

3.1. Функциональное назначение:

Автоматизация процессов ведения клиентов, формирования коммерческих предложений и договоров, передачи вакансий рекрутерам, формирования отчётов, интеграции с hh.ru.

3.2. Эксплуатационное назначение:

Система предназначена для следующих категорий пользователей:

1. менеджеры по продажам;
2. рекрутеры;

3. руководитель отдела;
4. администратор системы.

4. Технические требования к программе

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Программа должна обеспечивать возможность выполнения следующих функций:

Идентификатор	Наименование функции	Описание
F1	Управление клиентами	Добавление, редактирование, поиск, просмотр информации о компаниях-клиентах
F2	Создание и отслеживание заявок	Ввод заявки на подбор персонала (должность, требования, зарплата, сроки), изменение статуса
F3	Автоматическое формирование КП	Генерация коммерческого предложения в форматах .docx, .pdf по шаблону
F4	Автоматическое формирование договоров	Генерация договора на подбор персонала с подстановкой данных клиента и заявки
F5	Назначение вакансий рекрутерам	Передача заявки от менеджера рекрутеру, отображение активных вакансий
F6	Формирование отчётов	Выгрузка отчётов по продажам и рекрутингу

		за период в форматах .xlsx, .pdf
F7	Интеграция с hh.ru	Импорт резюме кандидатов через API, привязка к вакансии
F8	Система уведомлений	Оповещения по email и Telegram о новых заявках, истечении сроков

Требования к функциям, не перечисленным выше, не предъявляются.

4.2. Требования к входным и выходным данным

Идентификатор	Тип	Описание	Формат
S1	Входные	Данные клиента	Название, ИНН, контактное лицо, телефон, email
S2	Входные	Параметры заявки	Должность, требования, зарплата, срок закрытия
S3	Выходные	Сформированные документы	.docx, .pdf
S4	Выходные	Отчёты	.xlsx, .pdf
S5	Входные/ Выходные	Резюме кандидатов	JSON (импорт из hh.ru, отображение в карточке)

4.3. Требования к программному обеспечению

4.3.1. Базовая платформа:

1. Серверная ОС: Windows Server 2022;
2. СУБД: Microsoft SQL Server 2022;
3. Веб-сервер: IIS 10.0;
4. Клиентские ОС: Windows 10/11, macOS, iOS, Android (адаптивный веб-интерфейс).

4.3.2. Языки программирования:

1. Backend: C# (ASP.NET Core);
2. Frontend: TypeScript + React;
3. Скрипты интеграции: Python;
4. Запросы к БД: T-SQL.

4.4. Требования к надежности

1. Доступность системы в рабочее время (09:00–20:00): не менее 99%;
2. Время восстановления после сбоя: не более 2 часов;
3. Резервное копирование БД: ежедневно автоматически.

4.5. Требования к безопасности

1. Аутентификация пользователей по логину и паролю;
2. Хранение паролей в хэшированном виде;
3. Разграничение прав доступа на основе ролей (менеджер, рекрутер, руководитель, администратор).

4.6. Требования к производительности

1. Загрузка страниц интерфейса: не более 2 секунд;

2. Формирование коммерческого предложения или договора: не более 5 секунд;
3. Формирование отчёта: не более 20 секунд.

4.7. Требования к пользовательскому интерфейсу

Каждый пользователь должен обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом ОС.

Требования к интерфейсу:

1. Адаптивная вёрстка для ПК и мобильных устройств;
2. Единый стиль оформления;
3. Наличие навигационного меню, поиска, фильтров.

4.8. Требования к квалификации персонала

1. Менеджеры, рекрутеры, руководитель: уверенный пользователь ПК, опыт работы с веб-приложениями;
2. Администратор: навыки администрирования Windows Server, SQL Server, IIS.

4.9. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации

1. Обучение пользователей (2 групповых тренинга по 2 часа);
2. Настройка рабочих мест (установка браузера, настройка доступа);
3. Первичная загрузка данных (клиенты, договоры, справочники) из Excel.

4.10. Требования к документированию

Минимальный состав программной документации:

Спецификация программной документации;

Техническое задание;

Программа и методики испытаний;

Руководство администратора;

Руководство оператора (пользователя).

5. Технико-экономические показатели

5.1. Ориентировочная трудоёмкость разработки:

240 человеко-часов.

5.2. Ориентировочная стоимость разработки:

500 000 рублей.

5.3. Оценка потребности:

Внедрение системы позволит:

1. сократить время формирования КП с 30 до 5 минут;
2. сократить время формирования отчётов с 2 дней до 20 минут;
3. исключить потерю заявок при устной передаче вакансий.

6. Стадии и этапы разработки

Стадия	Этап	Срок	Результат	Ответственный

1. Анализ	Обследование, сбор требований	5 дней	Техническое задание	Бизнес-аналитик
2. Проектирование	Архитектура, макеты UI	7 дней	Модель данных, прототипы	Системный архитектор
3. Разработка	Backend, Frontend, интеграция	15 дней	Исходный код, API, БД	Разработчики
4. Тестирование	Функциональное, нагрузочное	5 дней	Отчёт о тестировании	Тестировщик
5. Внедрение	Установка, обучение, запуск	4 дня	Рабочая система, документация	Проектный менеджер

7. Порядок контроля и приемки

7.1. Виды испытаний:

1. Предварительные испытания (проводятся разработчиком);
2. Опытная эксплуатация (3 рабочих дня, силами заказчика);
3. Приёмочные испытания (комиссия заказчика).

7.2. Объём проверки:

Проверке подлежат все функции согласно п. 4.1 (F1–F8) и спецификации входных/выходных данных (S1–S5).

7.3. Срок проведения испытаний:

1. Предварительные: не позднее 5 дней после завершения разработки;
2. Опытная эксплуатация: 3 дня после предварительных испытаний;

3. Приёмочные: не позднее 3 дней после опытной эксплуатации.

7.4. Оформление испытаний:

Результаты оформляются актом приёмочных испытаний. Система считается принятой при отсутствии критических ошибок.

8. Приложения

8.1. Перечень шаблонов документов (коммерческое предложение, договор).

8.2. Макеты пользовательского интерфейса.

8.3. ER-диаграмма базы данных.

Разработчик:

Герюгов М.Х., студент гр. СИд-023